

FinBootcamp — Plataforma de Educación Financiera

Proyecto Final — Analista de Sistemas de Información

Fecha: Agosto 2026

Autor: [Tu Nombre]

1. Visión General del Proyecto

1.1 Problema que resuelve

En Argentina, la educación financiera es escasa. La mayoría de las personas desconocen los instrumentos de inversión disponibles (bonos, LECAPs, CEDEARs, etc.), sus implicancias impositivas, y cómo simular rendimientos antes de invertir. Esta plataforma centraliza información educativa, impositiva y simulación en un solo lugar.

1.2 Propuesta de valor

Aspecto	Descripción
Público objetivo	Jóvenes argentinos (18-35) interesados en invertir por primera vez
Diferenciador	Combina educación + información fiscal + simulación en una sola app
Modelo	Freemium: acceso gratuito con ads + plan VIP sin ads con features extra

2. Análisis de Requerimientos

2.1 Requerimientos Funcionales — MVP

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF01	Catálogo de instrumentos bursátiles	Listado navegable de: Bonos, LECAPs, CEDEARs, Acciones, ETFs, FCI, Cautiones, Licitaciones	● Alta
RF02	Catálogo de instrumentos cripto	Sección dedicada a: Principales criptos, Fundamentos BTC, Minado, FOMO, Quemado, Memecoins	● Alta
RF03	Resumen educativo por instrumento	Cada instrumento muestra: qué es, cómo funciona, riesgo, horizonte de inversión, ejemplo práctico	● Alta
RF04	Información impositiva	Panel por instrumento: Ganancias, Bienes Personales, ITF, IVA, IIBB según tipo	● Alta
RF05	Simulador de inversión	Ingreso de capital, selección de instrumento, plazo temporal → cálculo de rendimiento con interés compuesto	● Alta

2.2 Requerimientos Funcionales — Extras

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RE01	Cotización en tiempo real	Consumir APIs / widgets TradingView para mostrar precios actuales	● Media
RE02	Datos históricos / TradingView	Incrustar widgets de TradingView para gráficos de cotización	● Media
RE03	Base de datos de usuarios	Sistema de registro/login con Firebase Auth + Firestore	● Media
RE04	Plan de suscripción VIP	Tier sin anuncios con: info extra, acceso anticipado, alertas por mail	● Baja
RE05	Anuncios con Google Ads	Integración de Google AdSense para monetización	● Media

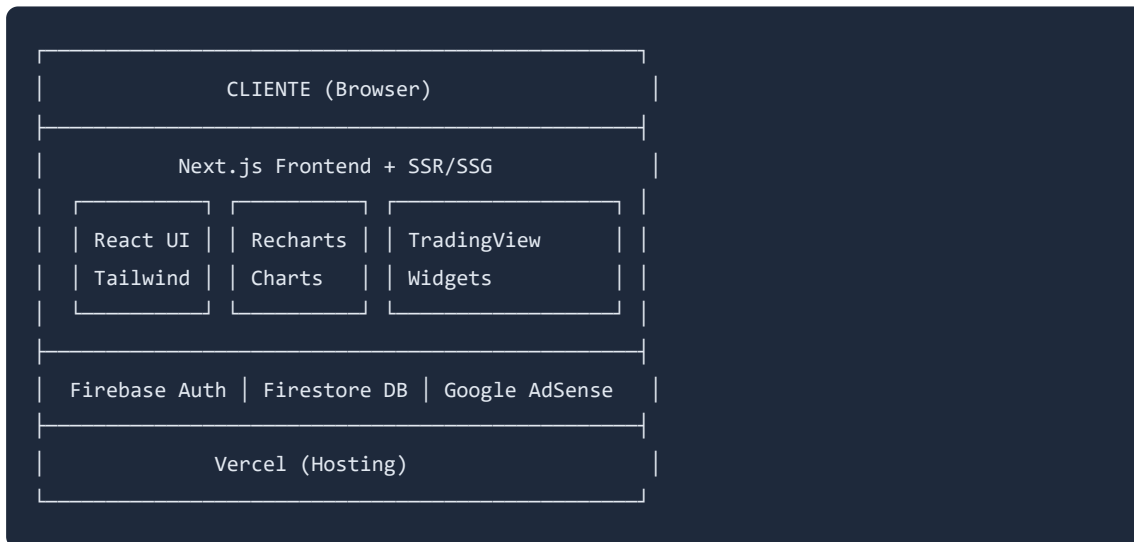
2.3 Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento	Descripción
RNF01	Responsive Design	Funcionar en desktop, tablet y mobile
RNF02	Performance	Carga inicial < 3 segundos
RNF03	Accesibilidad	Estándares básicos WCAG 2.1
RNF04	SEO	Metadata, Open Graph tags, sitemap
RNF05	Seguridad	HTTPS, sanitización de inputs, autenticación segura

3. Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	Next.js 16 (React)	SSR para SEO, App Router, componentes reutilizables
Estilos	Tailwind CSS 4	Desarrollo rápido, diseño profesional, responsive
Auth	Firebase Authentication	Gratis hasta 50K MAU, Google/Email login
Base de datos	Cloud Firestore	NoSQL, gratis (Spark plan), tiempo real
Gráficos	Recharts	Simulador de rendimientos, gráficos interactivos
Deploy	Vercel (free tier)	Deploy automático, dominio gratuito
APIs crypto	CoinGecko API (free)	Cotizaciones cripto sin API key
Gráficos bursátiles	TradingView Widgets	Embed gratuito copy-paste

Arquitectura del Sistema



4. Análisis de Dificultad por Feature

4.1 Matriz de Dificultad — MVP

Feature	Dificultad	Esfuerzo	Complejidad	Notas
Catálogo bursátil	● Fácil	8-12 hs	Baja	Contenido estático/JSON, cards
Catálogo cripto	● Fácil	6-8 hs	Baja	Similar al bursátil
Resumen educativo	● Fácil	10-15 hs	Baja	Redacción + componentes UI
Info impositiva	● Medio	8-12 hs	Media	Investigar normativa vigente
Simulador inversión	● Medio	15-20 hs	Media	Fórmulas, gráficos, validaciones

Total MVP estimado: 47-67 horas

4.2 Matriz de Dificultad — Extras

Feature	Dificultad	Esfuerzo	Riesgo	Notas
Cotización real (APIs)	● Difícil	20-30 hs	⚠ Alto	Solo IOL tiene API pública
TradingView embed	● Fácil	3-5 hs	✅ Bajo	Copy-paste de widgets
BD usuarios (Firebase)	● Medio	12-18 hs	✅ Bajo	Bien documentado, gratis
Plan VIP (suscripción)	● Difícil	25-35 hs	⚠ Medio	Requiere pasarela de pago
Google AdSense	● Medio	5-8 hs	⚠ Medio	Requiere aprobación de Google

Total Extras estimado: 65-96 horas

⚠ APIs de Brokers — Hallazgo Crítico

- **IOL (InvertirOnline):** Tiene API con OAuth2, pero requiere credenciales reales.
- **Balanz:** ❌ NO tiene API pública para clientes minoristas.
- **Bull Market:** ❌ NO tiene API oficial. Solo scrapers no oficiales.

Alternativa implementada: Widgets gratuitos de TradingView + CoinGecko API para cripto.

5. Monetización con Google AdSense

5.1 Viabilidad

Criterio	Estado	Detalle
Contenido original y de valor	✓ Viable	Contenido educativo financiero
Dominio propio	⚠ Requerido	~\$5 USD/año (.com.ar)
Páginas legales	✓ Fácil	Privacidad, contacto, "acerca de"
15-20 artículos mínimo	✓ Natural	Cada instrumento = 1 artículo
Tráfico mínimo	⚠ Desafío	Se recomienda tráfico orgánico constante

5.2 Proyección de Ingresos

Escenario	Visitas/mes	CPC Promedio	Ingreso/mes
Inicial (mes 1-3)	500-1,000	~\$0.50 USD	\$2-5 USD
Crecimiento (mes 4-6)	2,000-5,000	~\$0.50 USD	\$10-25 USD
Maduro (mes 6+)	10,000+	~\$0.50 USD	\$50-150 USD

¿Es "insignificante pero representativo"? Sí. Con ~500 visitas/mes se generan \$2-5 USD, suficiente para demostrar el modelo de negocio en la defensa del proyecto.

5.3 Ubicación de Anuncios

HEADER / NAVBAR	
[Banner Ad - Leaderboard 728x90]	
SIDEBAR	CONTENIDO PRINCIPAL
[Ad 300x250]	Descripción del instrumento
	[In-Article Ad]
	Información impositiva
	Simulador
[Banner Ad - Footer 728x90]	
FOOTER	

6. Información Impositiva por Instrumento

6.1 Mercado Bursátil

Instrumento	Imp. Ganancias	Bienes Personales	ITF
Bonos soberanos (ARS)	Exento	Exento	Sí
Bonos soberanos (USD)	Exento	Gravado	Sí
LECAPs	Exento	Exento	Sí
CEDEARs	Exento*	Gravado	Sí
Acciones argentinas	Exento	Exento	Sí
ETFs	Depende	Depende	Sí
FCIs	Exento**	Exento**	Sí
Cauciones bursátiles	Exento	N/A	Sí
Licitaciones públicas	Exento	Depende	Sí

* Dividendos de CEDEARs gravados como renta de fuente extranjera

** Si más del 75% del activo subyacente está compuesto por bienes exentos

6.2 Mercado Cripto

Aspecto	Ganancias	Bienes Personales
Compraventa cripto	Gravado (15%)	Gravado
Staking / Yield	Gravado	Gravado
Minado	Gravado	Gravado

Disclaimer: La información impositiva es a título informativo y no constituye asesoramiento fiscal. Consultá con un contador público matriculado.

7. Diseño del Simulador de Inversión

7.1 Fórmulas

Interés compuesto (LECAPs, plazos fijos):

$$VF = C \times (1 + r)^n$$

- VF = Valor futuro
- C = Capital inicial
- r = Tasa efectiva del período
- n = Cantidad de períodos

Rendimiento por precio (Bonos, CEDEARs):

$$\text{Rendimiento} = ((\text{Precio_venta} - \text{Precio_compra}) / \text{Precio_compra}) \times 100$$

7.2 Inputs del simulador

Campo	Tipo	Validación
Capital inicial	Número	Mínimo \$1.000 ARS
Instrumento	Selector	Lista predefinida (8 instrumentos)
Tasa de rendimiento	Número	Auto-completado al seleccionar instrumento
Plazo (meses)	Slider + Número	1-120 meses
Frecuencia capitalización	Selector	Mensual / Trimestral / Anual / Al vencimiento

7.3 Outputs del simulador

Dato	Descripción
Valor final	Capital + rendimientos acumulados
Ganancia total	Rendimiento total en \$
Rendimiento %	Ganancia / Capital × 100
Ganancia mensual promedio	Ganancia / meses
Gráfico temporal	Curva de crecimiento (Recharts AreaChart)
Comparativa	vs. Plazo fijo (35%) y vs. Inflación estimada (50%)

8. Estructura de la Aplicación

```
finbootcamp/
├─ src/
│  ├─ app/                                # Páginas (App Router)
│  │  ├─ page.tsx                        # Landing page
│  │  ├─ layout.tsx                     # Layout (Navbar + Footer)
│  │  ├─ mercado-bursatil/
│  │  │  ├─ page.tsx                    # Listado instrumentos
│  │  │  └─ [slug]/page.tsx            # Detalle instrumento
│  │  ├─ cripto/
│  │  │  ├─ page.tsx                    # Listado temas
│  │  │  └─ [slug]/page.tsx            # Detalle tema
│  │  ├─ simulador/page.tsx             # Simulador interactivo
│  │  └─ cotizaciones/page.tsx          # TradingView widgets
│  ├─ components/
│  │  ├─ Navbar.tsx                     # Navegación responsive
│  │  ├─ Footer.tsx                     # Footer con disclaimer
│  │  └─ AdBanner.tsx                   # Google AdSense
│  ├─ data/
│  │  ├─ instruments.ts                 # 8 instrumentos bursátiles
│  │  ├─ crypto-topics.ts               # 6 temas cripto
│  │  └─ tax-info.ts                    # Información impositiva
│  └─ lib/
│     ├─ simulator.ts                   # Motor del simulador
│     └─ utils.ts                       # Utilidades
└─ docs/                               # Documentación PDF
```

9. Análisis FODA

	Positivo	Negativo
Interno	Fortalezas: Tema actual y relevante; Stack moderno y gratuito; Contenido diferenciador	Debilidades: Requiere actualización constante; APIs de brokers limitadas
Externo	Oportunidades: Creciente interés en inversiones; Nicho poco explotado; Posibilidad de app mobile	Amenazas: Cambios regulatorios; Competencia de apps de brokers

10. Costos del Proyecto

Recurso	Costo	Notas
Vercel (hosting)	\$0	Free tier: 100 GB bandwidth/mes
Firebase Spark	\$0	50K MAU auth, 1 GB Firestore
Dominio .com.ar	~\$5 USD/año	Necesario para AdSense
CoinGecko API	\$0	Free tier
TradingView Widgets	\$0	Embed gratuito
Total inicial	~\$5 USD	Solo el dominio

11. Cronograma

Fase	Duración	Contenido
Investigación	2 semanas	Instrumentos, normativa, contenido
MVP	3 semanas	Catálogos, info impositiva, simulador, landing
Extras	2 semanas	TradingView, Firebase, AdSense
Documentación	1 semana	Documentos, presentación
Testing + ajustes	1 semana	Pruebas, responsive, deploy
Total	~9-10 semanas	

12. Resumen Ejecutivo

Aspecto	Evaluación
Viabilidad del MVP	✅ Altamente viable
Viabilidad de AdSense	✅ Viable (requiere dominio ~\$5)
Monetización representativa	✅ Centavos suficientes como prueba
Dificultad MVP	● Baja-Media (~50-65 hs)
Dificultad Extras	● Media-Alta (~65-96 hs)
Riesgo principal	⚠️ APIs de brokers inexistentes
Recomendación	🚀 MVP + TradingView + Firebase + AdSense